Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

Bab 1

PENDAHULUAN

The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3. Multilingual support for template handling

Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation

Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types

Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers

Bab 2

TINJAUAN PUSTAKA

Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[spanish]babel eso-pic helvet [doublespacing]setspace indentfirst geometry graphicx titlesec fancyhdr lipsum amsmath amsmath,bm minted ragged2e hyperref subcaption mfirstuc appendix titletoc [style=apa,backend=biber]biblatex referencias.bib

top=2.54cm, left=2.54cm, right=2.54cm, bottom=2.54cm

5

5

plain 5

name=

[hang] 2.0
*

0pt
name=
[display] 0pt []

[hang] 2.0.00.5em
*

0pt

[runin] 2.0.0.0.3pt

1.27cm0.5em

Título del Trabajo de Grado

Nombres y Apellidos del Autor 1
Nombres y Apellidos del Autor 2

Trabajo de Grado para Optar por el Título de Ingeniero en Mecatrónica
Modalidad Tesis de Investigación

Director
Ph.D. o Msc. Nombre
Título Académico Completo

Codirector (Opcional)
XXXXXX
Título Académico Completo

Universidad de Pamplona
Facultad de la Universidad
Departamento de la Facultad
Carrera
Ciudad, Departamento
Año

name=

Bab 3

,

numberless[display] 0pt []

Nota De Proyecto De Grado

(Va escaneada y con la información completa. Se diligencia al momento de hacer la sustentación)

[display] 0pt []

Autorización de Uso a Favor de la Universidad

Va escaneada y con la información completa, se puede descargar de la página de la UP

[display] 0pt []

Dedicatoria (Opcional)

(Se puede incluir como homenaje a una o varias personas que influyeron en el éxito del trabajo de grado)

[display] 0pt []

Agradecimientos (Opcional)

(Se reconoce la ayuda de personas o instituciones que contribuyeron significativamente en el desarrollo del trabajo, apoyo económico, toma de datos, préstamo de literatura y equipo, asistencia en la preparación de tablas, ilustraciones, lectura crítica y corrección del documento)

chapter[0pt]

[display] 0pt []

Índice de Contenido

1 PENDAHULUAN **3**

2 TINJAUAN PUSTAKA **1**

3 , **3**

4 Glosario (Opcional) **33**

5 Resumen En Español **37**

6 Resumen En Inglés **41**

7 Introducción **43**

8 Objetivos **45**
Objetivo General 45
Objetivos Específicos 45

9 Cuerpo Del Trabajo **47**
Marco Referencial 47
Método 47
Resultados 47
Discusión (Opcional). 48

10 Conclusiones **49**

11 Recomendaciones **51**

A Apéndice A: Tablas de datos **55**

[display] 0pt []

Índice de Figuras

9.1 *Planta y zonificación guingamp. Adaptado de Stephane Chalmeau (2013). Guingamp agence d'architecture Robert et sur. Retrieved from http://www.archdaily.co/co/02-295165/guingamp-agence-d-architecture-robert-et-s* 48

[display] 0pt []

Índice de tablas

9.1
Número promedio de respuestas correctas de niños con y sin entrenamiento previo. . 48

[display] 0pt []

Bab 4

Glosario (Opcional)

(Lista de palabras o expresiones organizadas alfabéticamente, que versan sobre el tema o contenido del trabajo de grado y sirven como complemento para la comprensión del documento)

[display] 0pt []

Bab 5

Resumen En Español

(Debe tener en cuenta las recomendaciones estipuladas por la biblioteca para presentar el resumen, este resumen también va en un archivo llamado Resuespa en el CD)

[display] 0pt []

Bab 6

Resumen En Inglés

(Debe tener en cuenta las recomendaciones estipuladas por la biblioteca para presentar el resumen, este resumen también va en un archivo llamado Resuespa en el CD)

Bab 7

Introducción

Este es un ejemplo de documento en LaTeX con PDF de fondo, Arial 12, márgenes de 2.54 cm, sangría y espaciado doble en la primera línea de cada párrafo.
[1-5]

Bab 8

Objetivos

(Debe escribirse el objetivo general y específicos del trabajo de grado que fueron aprobados en el anteproyecto, o si es el caso, los que fueron cambiados durante el desarrollo del trabajo donde hubo la necesidad de realizar adaptaciones o cambios. Los objetivos se redactan en infinitivo, debe ser congruente con el título y evitar contradicciones. Por ejemplo, el titulo indica diseño de una metodología y el cuerpo del documento indica seleccionar una metodología).

Objetivo General

(Debe contener la finalidad o propósito de la investigación, se define en términos más globales, tiene relación con el área temática que se pretende estudiar y con el título del proyecto, este objetivo está ligado al título del trabajo, sin entrar en detalles de lo que se desea indagar o analizar, debe estar cercanamente relacionado con la hipótesis, debe ser medible, explícito y claro, sin ambigüedades y fácilmente verificable)

Objetivos Específicos

(Representan las pequeñas metas que deben ser alcanzadas para lograr el objetivo general, deben relacionar productos específicos de los resultados esperados, considerando recursos y tiempo horizonte. Deben ser alcanzables y medibles. Para su formulación se deben identificar problemas macro y específicos, así, no deben relacionar los efectos e impactos del proyecto, los cuales se encuentran fuera de control por parte del autor, la redacción debe comenzar usando un verbo en infinitivo)

Bab 9

Cuerpo Del Trabajo

Marco Referencial

(Incluye todos los aspectos que permiten fundamentar la investigación que realizo, por ello debe recordar incluir lo relacionado con a) marco teórico, b) marco conceptual, c) marco legal. Debe contener en un texto articulado todos aquellos elementos que dan soporte teórico y analítico a la investigación, relacionado con antecedentes (Evolución histórica, normatividad Si es necesaria], estado del arte [Estado del conocimiento, teorías, investigaciones, tesis, etc.], igualmente debe hacer las respectivas citaciones de las fuentes que consulto para redactarlo.

Ejemplo, de acuerdo con Li2022 y Vidas2021, se puede decir que [1]

Método

Deben observarse en él, las sub secciones de participantes, herramientas y procedimientos [estos, a su vez, son los subtítulos que se agregan con su respectiva explicación]. Debe ser clara la manera en que se efectuó el estudio, responde a la pregunta: ¿Cómo se va a realizar investigación/proyecto? Son las acciones y los procedimientos necesarios para alcanzar las metas y objetivos propuestos. El método es el camino que se elige para la obtención de un fin, la metodología implica la definición de tareas, normas y procedimientos para la ejecución).

Resultados

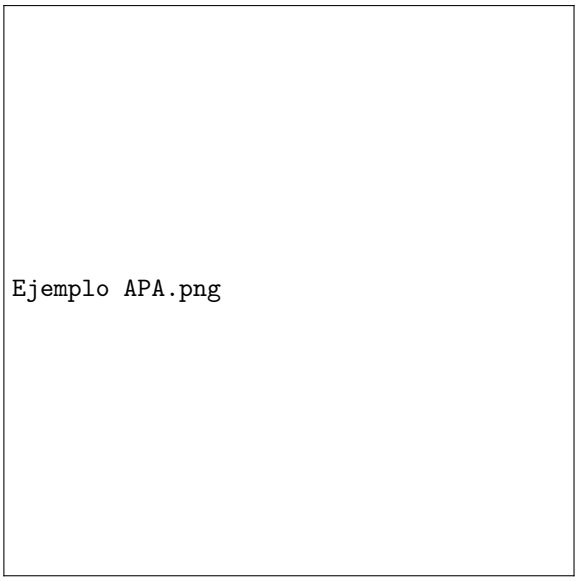
Resume los datos recolectados, incluido el tratamiento estadístico y cualitativo. Para representar de manera adecuada los resultados, hace uso de tablas y figuras y recordar que esta última, hace referencia a las gráficas, fotografías, dibujos, diagramas que la norma APA recomienda.

Ejemplo de tabla (Tener en cuenta los parámetros de la norma APA)

Tabla 9.1: *Número promedio de respuestas correctas de niños con y sin entrenamiento previo.*

Categoría	Categoría	Categoría	Categoría
Variable 1	xx	xx	xx
Variable 2	xx	xx	xx
Variable 3	xx	xx	xx
Variable 4	xx	xx	xx

Ejemplo de figura para Normas APA:



Gambar 9.1: *Planta y zonificación guingamp. Adaptado de Stephane Chalmeau (2013). Guingamp agence d'architecture Robert et sur. Retrieved from http://www.archdaily.co/co/02-295165/guingamp-agence-d-architecture-robert-et-s*

Discusión (Opcional).

Hace referencia a la evaluación e interpretación de las implicaciones de los resultados que arrojó el estudio. Se enfatiza en las consecuencias teóricas de los resultados y la validez de las conclusiones.

Bab 10

Conclusiones

Se presenta en forma exacta el aporte del desarrollo del trabajo en concordancia a la justificación presentada. Se describe en forma lógica, los resultados del trabajo, dando respuesta a los objetivos o propósitos planteados. Basado en los resultados recolectados, incluido el tratamiento estadístico o cualitativo. Se muestra en forma concisa los productos y/o resultados y se resaltan las contribuciones del trabajo al contexto local, regional, nacional e internacional, cuando aplique.

Bab 11

Recomendaciones

(Va en capitulo separado de las conclusiones y en este apartado se expresa las perspectivas del autor a fin de complementar con nuevas ideas a la investigación original)

[display] 0pt []

Lampiran A

Apéndice A: Tablas de datos

(No lleva número de capitulo e inicia en hoja nueva)

Nota: Para los apéndices hay dos formas de presentarlos: si son menos de 27 se listan con las letras del alfabeto, además debe indicar cada título y la respectiva página. Si son más de 27 apéndices, se listan con números, además debe indicar cada título y no se coloca la página, remplazándolas así por el siguiente mensaje: "Ver apéndices adjuntos en el CD y pueden visualizarlos en base de datos de la Biblioteca UIS", y por consiguiente, irían en una carpeta llamada "apéndices" adjunta en el CD.



Tener en cuenta que, en el uso de Normas APA no pueden ir contenidos en mayúscula (Incluyendo títulos), Sólo en mayúsculas las siglas y la cornisa. Las recomendaciones y sugerencias para la elaboración de esta plantilla fueron obtenidas y adaptadas teniendo en cuenta el manual de publicaciones de la American Psychological Association 3ª. Edición [Traducida de la sexta en ingles]. Bogotá: Manual Moderno; 2010.